

# Guía de Prompts y Flujo de Trabajo para Evaluación de Exámenes en Lote

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) — Bioanálisis

Universidad de Oriente — Núcleo de Sucre

8 de agosto de 2026

## 1. Introducción

Este documento contiene la guía estandarizada de *prompts* e instrucciones para la evaluación automática y masiva de exámenes de la asignatura **Física para Ciencias de la Salud** mediante agentes de IA. Está diseñado para ser reutilizado en nuevos semestres y asignaturas afines.

## 2. Plantillas de Prompts para Evaluación en Lote

### Opción 1: Prompt General para una Unidad Completa (Recomendado)

Por favor evalúa en lote todos los exámenes contenidos en la carpeta `exámenes/05/examen_estudiantes`. Son `[N]` preguntas con un valor de `[X]` ptos cada una. Utiliza la rúbrica/solucionario de `exámenes/05/solucionario_examen_unidad.V.tex`. Al finalizar, compila los informes en PDF, limpia los archivos auxiliares de LaTeX y muéstrame la tabla consolidada de resultados.

### Opción 2: Prompt con Criterios Específicos de Evaluación

Vamos a evaluar en lote la carpeta `exámenes/03/examen_estudiantes`. Consta de `[N]` problemas con un valor de `[X]` ptos cada uno. Sigue estas instrucciones de corrección: *“Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados”*. Usa el modelo `gemini-3.5-flash` y compila los informes PDF limpiando los archivos temporales.

### Opción 3: Prompt Mínimo / Rápido

Evalúa en lote los exámenes de `exámenes/02/examen_estudiantes` usando el solucionario de esa unidad. Genera los informes PDF y limpia los archivos auxiliares.

## 3. Flujo Automático del Agente

### Lo que el Agente hará automáticamente tras recibir tu prompt

Al recibir cualquiera de los *prompts* anteriores, el agente ejecutará de forma autónoma el siguiente flujo multietapa:

1. **Construcción / Lectura de la Rúbrica:** Extrae los criterios de corrección, respuestas cuantitativas de referencia y deducciones físicas cualitativas requeridas a partir del solucionario máster (`.tex`) de la unidad.
2. **Evaluación Multimodal con Conmutación Dinámica de Modelos:** Itera secuencialmente sobre los archivos PDF de la carpeta `examen_estudiantes/`, convirtiendo las páginas manuscritas a imágenes para analizarlas con el modelo multimodal. Si un modelo agota su cuota diaria o de frecuencia (`429 RESOURCE_EXHAUSTED`), el script conmuta automáticamente en cascada a un modelo secundario (`gemini-2.5-flash` → `gemini-3.5-flash` → `gemini-3.6-flash`) sin detener la ejecución.
3. **Persistencia en JSON:** Almacena los puntajes desglosados por pregunta, observaciones pedagógicas, errores detectados y nivel de desempeño en un archivo JSON en `.tmp/evaluacion_[Estudiante].json`.
4. **Generación e Integración del Informe LaTeX:** Convierte el resultado JSON en un documento LaTeX individual estandarizado (`informe_[Estudiante].tex`) ubicado en `informe_exámenes/`.
5. **Compilación y Limpieza de Auxiliares:** Compila el informe a PDF usando `pdflatex` / `latexmk` y ejecuta el script determinista `clean_latex.py` para eliminar archivos auxiliares (`.aux`, `.log`, `.out`, `.fls`, `.fdb_latexmk`).
6. **Presentación de Resultados Consolidados:** Muestra la tabla estadística final con los puntajes de cada estudiante, promedio del curso, porcentaje por niveles de desempeño y enlaces directos a cada informe PDF generado.

## 4. Estructura Recomendada de Archivos para Nuevos Semestres

`exámenes/`

```
+-- XX/                                # Número de Unidad (ej. 01, 02, ..., 05)
  |-- examen_estudiantes/              # PDFs de exámenes entregados por los estudiantes
  |-- solucionario_unidad_XX.tex       # Solucionario máster en LaTeX
  |-- rubrica_unidad_XX.txt            # Rúbrica detallada (opcional)
+-- informe_examenes/                  # Informes PDF individuales producidos
```